

基于消费行为数据的卷烟消费迁移定量测算方法

莫玉华, 陈浩, 古越, 刘锡鹏, 祝丽丽*, 王信

广西中烟工业有限责任公司互联网研究中心, 南宁市西乡塘区北湖南路28号 530001

摘要:为深入探索和理解卷烟消费者的消费迁移行为规律,开展了针对消费者卷烟消费迁移的定量测算研究。通过运用大数据分析技术,从个体消费者和卷烟品规两个维度构建了卷烟消费迁移模型。该模型将消费者的卷烟购买量细分为迁入量、迁出量和留存量,分析挖掘三部分的构成、变化趋势及变化概率,以得到消费者在不同品规间的迁移情况。以Y省Z市销量前10的卷烟品规(编号为A~J)为例,分析发现:①品规A和品规E的留存率高,品牌忠诚度高,稳定性强;②其他8款卷烟的迁入率和迁出率均较高,展现出了市场活力和吸引力;③品规A的留存量最高,品规E的迁出量最高,品规A的迁入量最高,且A与E存在竞争关系。该研究可为卷烟货源投放、品牌策略制定及消费者服务升级提供重要参考。

关键词:卷烟;消费者;消费行为数据;品规迁移;定量测算

中图分类号:TP18;O29

文献标志码:A

文章编号:1002-0861(2025)07-0084-08

A quantitative method to measure cigarette consumption migration based on consumption behavior data

MO Yuhua, CHEN Hao, GU Yue, LIU Xipeng, ZHU Lili*, WANG Xin

Internet Research Center, China Tobacco Guangxi Industrial Co., Ltd., Nanning 530001, China

Abstract: To explore and understand the migration behavior of cigarette consumers, the patterns of cigarette consumption among smokers was studied using quantitative measurement techniques. Using big data analysis techniques, a cigarette consumption migration model was constructed with two dimensions: one for individual consumers and the other for cigarette products. This model divided the cigarette purchase quantities into three categories: immigration, emigration, and retention. The compositions, trends and change probabilities of these categories were analyzed to determine the migration status between different cigarette products. Taking the ten best-selling cigarette specifications (encoded as A to J) sold in City Z of Province Y as an example, the analysis results showed that: 1) Products A and E had a higher retention rate, brand loyalty and stability. 2) The other eight cigarette products had a higher immigration rate and a higher emigration rate, demonstrating greater market vitality and attractiveness. 3) Product A had the highest retention and immigration volumes, while Product E had the highest emigration volume and was in competition with Product A. This study provides a useful tool for the allocation of cigarette supplies, the development of brand strategies and the improvement of consumer services.

Keywords: Cigarette; Consumer; Consumption behavior data; Product specification migration; Quantitative measurement

收稿日期: 2024-10-29

录用日期: 2025-05-28

基金项目: 广西中烟工业有限责任公司科技项目“基于卷烟消费数据的消费者行为特征指标体系研究与应用”(GXZYCX2023H002); 2025年广西青年科技人才工程资助项目(GXYESS2025162)。

第一作者: 莫玉华(1995—),女,硕士,工程师,从事人工智能与大数据分析方向研究。E-mail:18482173509@163.com

通信作者: 祝丽丽(1994—),女,博士,工程师,从事数字化转型方向研究。E-mail:346343531@qq.com

引用本文: 莫玉华,陈浩,古越,等. 基于消费行为数据的卷烟消费迁移定量测算方法[J]. 烟草科技,2025,58(7):84-91. (MO Yuhua, CHEN Hao, GU Yue, et al. A quantitative method to measure cigarette consumption migration based on consumption behavior data[J]. Tobacco Science & Technology, 2025,58(7):84-91. DOI:10.16135/j.issn1002-0861.2024.0762)

消费迁移是消费者行为的重要研究方向,指随着时间推移消费者对事物的购买轨迹会逐渐发生演变。通过分析消费者的迁移转换行为可以帮助企业精准把握市场需求变化趋势^[1-3]。随着互联网信息技术的不断发展,消费数据的爆炸式增长有效推动了消费者行为研究由传统经验式向数据智能驱动式变革^[4-8]。例如,Aimé等^[4]通过深入挖掘大量消费者画像数据,精准洞察用户在交通出行中的潜在需求,并据此创新了动态定价和在线打车应用的设计,从而更好地满足消费者的需求;Wang等^[5]通过共享服装平台在线获取消费者购买行为特征数据,采用自举法识别消费者服装品牌转换意愿,改变品牌培育模式,扩大回报。因此,通过对消费者产品使用或者购买行为的实时洞察,企业可以快速捕捉消费者的潜在偏好和市场消费趋势,从而促进形成以用户需求为导向的产品设计和营销决策^[9]。卷烟是一种具有强烈个性化和差异化特征的快消品,其吸味、质量、价格、品牌、外观等多种属性影响着消费者的选择和偏好^[10-11],这使得消费者对于卷烟产品的需求会随之迁移。烟草行业经过多年的发展也积累了海量消费者数据^[12],在以市场需求为导向的生产经营过程中,消费者数据的分析可以有效预测市场消费需求和消费规律。杨茜茜等^[11]运用最优尺度回归分析法对卷烟消费者品牌偏好进行统计分析,构建卷烟消费者品牌偏好的预测模型;尹健康等^[13]应用第三方消费者群体数据,利用TF-IDF方法搭建基于用户画像的用户卷烟偏好预测模型;魏胤楠等^[14]提出通过分析会员消费数据把握消费偏好,同时发挥集客能力以增加消费转换。上述研究表明,烟草企业必须及时洞察消费者购买行为,迅速捕捉消费趋势变化,逐步从传统“大水漫灌”式品牌培育向消费需求驱动的“精细滴灌”式培育模式转变^[8]。虽然现有研究一定程度上揭示了卷烟消费迁移的变化趋势和规律,但是并未定量解决消费迁移人群“从哪里来,到哪里去”的规模问题。为此,基于消费者卷烟购买数据,建立消费迁移模型,测算消费者在不同卷烟产品之间的迁移数量和迁移概率,分析消费者在不同卷烟产品之间的迁移行为及其规律,为烟草企业预测市场消费需求和增强市场把控力提供参考,实现“从消费者看品牌,从品牌看消费者”的品牌培育新模式。

1 数据与方法

1.1 问题描述

如图1所示,消费者品规迁移可以定义为一个三元组 (S, T, V) , S 表示迁出品规,即下一周期销量小于上一周期销量的品规; V 表示迁入品规,即下一周期

销量大于上一周期销量的品规; T 表示迁移量。迁移量 T 包含迁入量、迁出量和留存量三部分,其中迁入量指其他品规向该品规迁移的量;迁出量指该品规向其他品规迁移的量;留存量指该品规在扣除向其他品规迁移的量后,剩余部分的量。将研究目标确定为给定迁出品规 S 和迁入品规 V ,求解迁移量 T 。

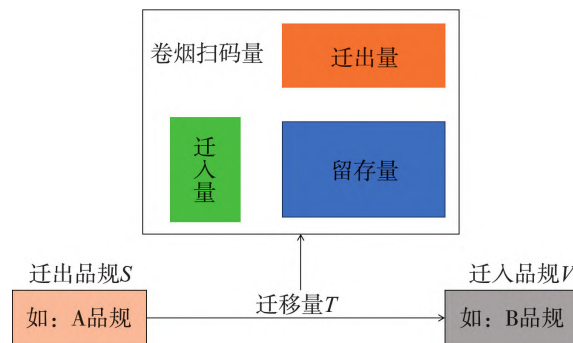


图1 消费者品规迁移定义

Fig. 1 Definition of product migration of consumers

1.2 数据集构建

以Y省Z市的消费者云POS扫码数据为基础构建数据集,该扫码数据是由零售客户对卷烟小盒包装上的条形码扫码获得。以品规扫码量排名前10(编号为A~J)的卷烟为研究对象开展消费迁移研究(下文均使用品规编号)。数据采集时间为2022年1月1日—2022年9月29日,共9月。采用python语言开发数据清洗程序,将满足设定条件的数据进行删除处理。经过清洗获得有效扫码记录共6 391 034条,涉及651 334次消费。其中扫码量排名前10的品规如表1所示。

表1 Y省Z市消费者扫码次数前10品规^①

Tab. 1 Top ten cigarette product specifications scanned by consumers in City Z of Province Y

品规编号	扫码次数	消费人次
A	3 293 451	144 132
B	1 941 727	131 022
C	1 936 06	57 229
D	154 740	51 740
E	152 500	47 444
F	146 778	49 908
G	143 546	45 216
H	130 129	46 191
I	120 174	40 810
J	114 383	37 642

注:①数据采集时间为2022年1月1日—2022年9月29日。

1.3 模型构建

基于研究目标,以消费行为数据为基础构建卷烟消费迁移模型。模型以个体消费者的迁移作为最小研究单元,构建单个消费者迁移模型,计算单个消

消费者在不同品规之间的留存量、迁出量和迁入量,汇集所有消费者迁移行为形成消费迁移聚合模型得到品规迁移矩阵。进一步基于品规迁移矩阵构建品规迁移概率模型得到品规留存率、迁出率和迁入率。最终利用留存率、迁出率和迁入率构建求解品规迁移量 T 的最优化问题,通过凸优化算法得到品规迁移量矩阵。

1.3.1 消费者迁移模型

对于单个消费者而言,购买量增加反映了其在一段时间内对某个品规购买偏好的升高,购买量减少反映了其在一段时间内对某个品规购买偏好的降低,不存在对某品规购买偏好既升高又降低的情况。因此,单个消费者的品规迁移方向总是从购买

偏好降低的品规向购买偏好升高的品规迁移。图2中 T_{AA} 、 T_{BB} 、 T_{CC} 分别表示品规A、B、C的留存量(可以为0),即消费者对某个品规购买偏好有一部分留存在了第二时间段。 T_{BA} 表示B品规和A品规之间的迁移量,类似地, T_{BC} 、 T_{BD} 、 T_{CA} 、 T_{CB} 、 T_{CD} 也表示品规之间的迁移量(可以为0),此处不再赘述。假设消费者 i 在这两个时间段里总共购买了 h 个品规,在第一个时间段购买第 $z(z=1, \dots, h)$ 个品规的盒数量为 p_z ,在第二个时间段购买第 z 个品规的盒数量为 p'_z 。若 $p_z > p'_z$,说明该品规的购买量减少,定义该品规为迁出品规,迁出量记为 $\Delta p_z = p_z - p'_z$;若 $p_z < p'_z$,说明该品规的购买量增加,定义该品规为迁入品规,迁入量记为 $\Delta p_z = p'_z - p_z$ 。

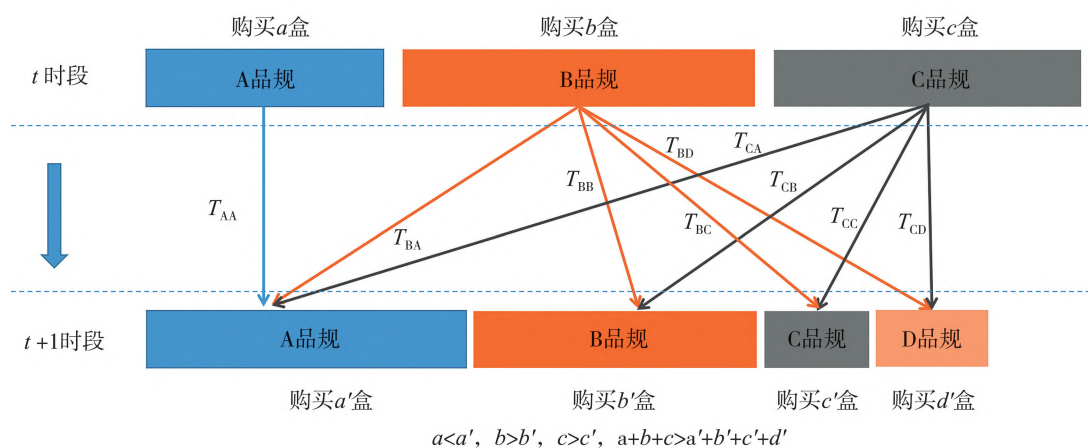


图2 单个消费者品规迁移示意图

Fig. 2 Schematic diagram of individual product migration of consumers

所有迁出品规的集合定义为 $S = \{z \mid p_z > p'_z\}$,所有迁入品规的集合定义为 $V = \{z \mid p_z < p'_z\}$ 。为了使公式更直观,统一用 S_{out} 表示迁出品规, S_{in} 表示迁入品规,所有品规集合为 $S_{all} = S_{in} \cup S_{out}$ 。若第 $k(k \in S_{in})$ 个品规是消费者 i 的一个迁入品规,其迁入量 $\Delta p_k = p'_k - p_k$ 应是从其他迁出品规 $j(j \in S_{out})$ 的迁出量 $\Delta p_j = p_j - p'_j$ 中转移过来的,将消费者 i 从迁出品规 j 向迁入品规 k 迁移的购买量记为 T_{jk}^i ,则可得到公式(1)。同理,迁出品规 j 的购买迁出量 Δp_j 应向其他迁入品规的迁入量转移,满足公式(2)。

$$\Delta p_k = \sum_{j \in S_{out}} T_{jk}^i \quad (1)$$

$$\Delta p_j = \sum_{k \in S_{in}} T_{jk}^i \quad (2)$$

公式(1)和公式(2)中,迁入量 Δp_k 和迁出量 Δp_j 可以通过消费者购买记录计算出来,而迁移量 T_{jk}^i 是未知量。对所有的迁入品规和迁出品规进行求解,可以得到单个消费者 i 的迁移模型如公式(3)所示。对于单个消费者 i 而言,公式(3)中的方程组有 $m+n$ 个方程和 $m \times n$ 个未知量(m 表示迁入品规的数量, n 表示迁出品规的数量)。

$$\begin{cases} \Delta p_k = \sum_{j \in S_{out}} T_{jk}^i, k \in S_{in} \\ \Delta p_j = \sum_{k \in S_{in}} T_{jk}^i, j \in S_{out} \end{cases} \quad (3)$$

该迁移模型有解的条件是 $\sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j = \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k$,即所有迁出品规迁出量之和等于所有迁入品规迁入量之和。该条件等价于消费者在第一个时间段内的购买量与第二个时间段内的购买量相等。然而,真实购买数据样本中,消费者在前后两个时间段购买量往往是不相等的,所以需要引入一个虚拟品规X来平衡方程数量与未知量个数,以对单个消费者迁移模型进行求解,如图3所示。

当 $\sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j > \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k$ 时,将虚拟品规X加入迁入品规集 S_{in} 中得到修正后的迁入品规集记为 $S'_{in} = S_{in} \cup \{X\}$,迁出品规集保持不变,记为 $S'_{out} = S_{out}$ 。此时,虚拟品规X的购买量反映了单个消费者在后一个时间段相比于前一个时间段流失的购买量,其购买量设为 $x = \sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j - \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k$ 。当 $\sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j < \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k$ 时,将虚拟品规X加入迁出品规集 S_{out} 中得到修正后的迁出品规集记为 $S'_{out} = S_{out} \cup \{X\}$,迁入品规集保持不变,记为 $S'_{in} = S_{in}$ 。此时,虚拟品规X的购买量反映

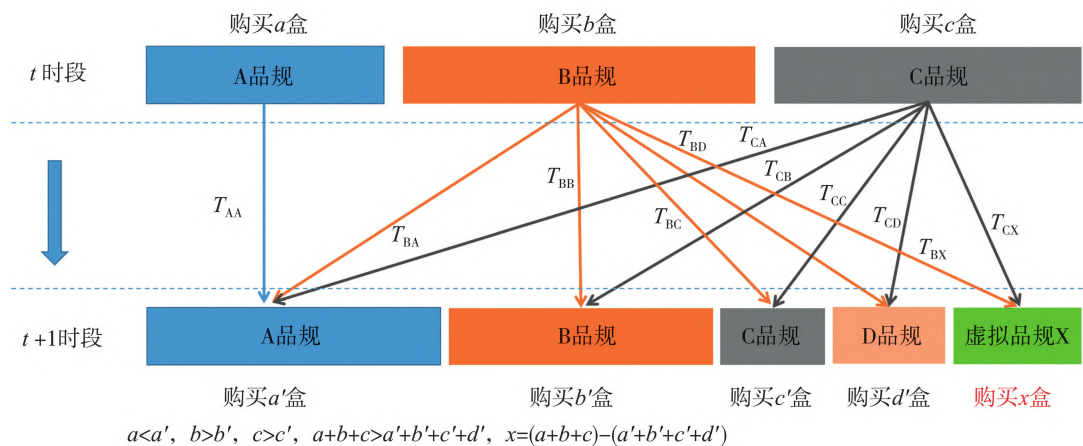


图3 单个消费者品规(含虚拟品规)迁移示意图

Fig. 3 Schematic diagram of individual product (including virtual product) migration of consumers

了单个消费者在后一个时间段相比于前一个时间段新增的购买量,其购买量设为 $x = |\sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j - \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k|$ 。当 $\sum_{j \in S_{out}} \Delta p_j = \sum_{k \in S_{in}} \Delta p_k$ 时,公式(3)有解,迁入品规集和迁出品规集保持不变。为统一描述,将迁入品规集记为 $S'_{in} = S_{in}$,迁出品规集记为 $S'_{out} = S_{out}$ 。综合上述3种情况,单个消费者*i*迁移模型可以修正为公式(4)。

$$\begin{cases} \Delta p_k = \sum_{j \in S'_{out}} T_{jk}^i, k \in S'_{in} \\ \Delta p_j = \sum_{k \in S'_{in}} T_{jk}^i, j \in S'_{out} \end{cases} \quad (4)$$

引入虚拟品规X后,不会影响计算结果的准确性,但保证了公式(4)始终有解。但是当 $m+n < mn$ 时,方程组的解是多解。为了唯一确定的迁移量 T_{jk}^i ,进一步设置约束条件,即迁出品规的迁出量 Δp_j 越大,其向迁入品规转移量 T_{jk}^i 就越大,即 Δp_j 与 T_{jk}^i 成正比关系。

对于某个市场上采集到的消费行为数据,扫码消费者人数为*N*,按照公式(1)和公式(4)计算单个消费者从品规*j*向品规*k*的购买迁移量 $T_{jk}^i (i=1, 2, \dots, N)$ 。将所有消费者的迁移量进行汇总,得到公式(5)。通过公式(5)求解出所有消费者从品规*j*向品规*k*的迁移量 $T_{jk} = \sum_{i \in \{1, 2, \dots, N\}} T_{jk}^i$,得到消费者品规迁移量矩阵*T*。

$$\begin{cases} P_k = \sum_{i \in \{1, 2, \dots, N\}} \sum_{j \in S'_{out}} T_{jk}^i, k \in S'_{in} \\ P_j = \sum_{i \in \{1, 2, \dots, N\}} \sum_{k \in S'_{in}} T_{jk}^i, j \in S'_{out} \end{cases} \quad (5)$$

式中: P_k 是所有消费者的迁入量之和; P_j 是所有消费者的迁出量之和。

1.3.2 品规迁移量模型

根据消费者品规迁移量矩阵*T*构建品规迁移概率模型,为每个品规计算迁出率、迁入率和留存率。对于迁出品规集合 S'_{out} 中的品规*j*,假设其在*t*时间段消费者的总购买量为 P_{jt} ,总迁移量为 T_{jk} ,定义迁出品规*j*向迁入品规*k*的迁出率 α_{jk} 为:

$$\begin{cases} \alpha_{jk} = \frac{T_{jk}}{P_{jt}}, j \neq k \\ \alpha_{jk} = 1 - \sum_{j \neq k} \alpha_{jk}, j = k \end{cases} \quad (6)$$

式中: $k \in S'_{in}, j \in S'_{out}$;迁出率 α_{jk} 表示在*t*时间段消费者购买品规*j*的总量中,在*t+1*时间段转变为购买品规*k*的概率(当 $j=k$ 时, α_{jk} 指的是留存率,表示自己转移给自己的比例),一定程度上反映了市场上在*t*时间段品规*j*的销量中,在*t+1*时间段转变为品规*k*销量的比例。

对于迁入品规集合 S'_{in} 中的品规*k*,假设其在*t+1*时间段消费者的总购买量为 $P_{k(t+1)}$,总迁移量为 T_{jk} ,定义迁入品规*k*向迁出品规*j*的迁入率为:

$$\beta_{jk} = \frac{T_{jk}}{P_{k(t+1)}}, j \neq k \quad (7)$$

式中: $k \in S'_{in}, j \in S'_{out}$;迁入率 β_{jk} 表示在*t+1*时间段消费者购买品规*k*的总量中,由*t*时间段购买品规*j*转变为购买品规*k*的概率,一定程度上反映了市场上在*t+1*时间段品规*k*的销量中,由*t*时间段购买品规*j*转变为品规*k*销量的比例。

已知迁出品规集合 S'_{out} 中品规*j*在*t*时间段的真实销量为 $L_j (j \in S'_{out})$,迁入品规集合 S'_{in} 中品规*k*在*t+1*时间段的真实销量为 $L'_k (k \in S'_{in})$ 。假设 R_{jk} 表示市场上迁出品规*j*向迁入品规*k*迁移的真实量, $\bar{R}_{jk}$ 表示市场上迁入品规*k*向迁出品规*j*迁移的真实量,此时 $\bar{R}_{jk}$ 和 R_{jk} 都是未知变量。

品规的真实迁移率应与利用消费行为数据计算出的迁移率尽量接近,利用品规在*t*和*t+1*时间段的真实销量数据以及真实迁移量数据,可以计算迁出品规*j*向迁入品规*k*的真实迁出率为 $\bar{\alpha}_{jk} = \frac{\bar{R}_{jk}}{L_j}$;迁入品规*k*向迁出品规*j*的真实迁入率为 $\bar{\beta}_{jk} = \frac{R_{jk}}{L'_k}$ 。

1.4 评价函数构建

根据计算出的迁出率 α_{jk} 、迁入率 β_{jk} 以及真实迁

出率 $\bar{\alpha}_{jk}$ 、真实迁入率 $\bar{\beta}_{jk}$,得到评价函数 F ,如公式(8)所示。该函数利用误差平方和来衡量真实迁移率与迁移率计算值之间的差值。

$$F = \sum_{j,k} f_{jk} = \sum_{j,k} [(\bar{\alpha}_{jk} - \alpha_{jk})^2 + (\bar{\beta}_{jk} - \beta_{jk})^2] \quad (8)$$

式中: $k \in S'_{in}, j \in S'_{out}$ 。

利用损失函数求解品规相互迁移量是一个最优化问题,为了求解该问题,需要添加两个约束条件,即迁出品规的迁出量不能大于自身前一时间段的销量,迁入品规的迁入量不能大于下一时间段销量。根据这两个约束条件,构造最优化问题如公式(9)所示。

$$\min F = \sum_{j,k} f_{jk} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{k \in S'_{in}} \bar{R}_{jk} < L_j \text{ and } \sum_{j \in S'_{out}} \bar{R}_{jk} < L'_k \quad (9)$$

利用凸优化算法求解该最优化问题可得一组确定的 $\bar{\alpha}_{jk}$ 、 $\bar{\beta}_{jk}$,即测算出市场上不同品规之间的真实迁移率;基于约束条件,找到一组 $\bar{\alpha}_{jk}$ 、 $\bar{\beta}_{jk}$,使得 F 的值最小,则该组 $\bar{\alpha}_{jk}$ 、 $\bar{\beta}_{jk}$ 即为最符合真实情况的真实迁移率;此时,可以将该组中的 $\bar{\alpha}_{jk}$ 、 $\bar{\beta}_{jk}$ 分别看作真实迁出率和真实迁入率。根据 $\bar{\alpha}_{jk} = \frac{\bar{R}_{jk}}{L_j}$ 、 $\bar{\beta}_{jk} = \frac{\bar{R}_{jk}}{L'_k}$ 可知 $\bar{R}_{jk} = \bar{\alpha}_{jk} \times L_j$ 、 $\bar{R}_{jk} = \bar{\beta}_{jk} \times L'_k$ 。因此,可以根据真实迁出率和 t 时间段的销量数据求出确定的 $\bar{R}_{jk}$,根据真实迁入率和 $t+1$ 时间段销量数据可以求出确定的 $\bar{R}_{jk}$,即得到品规之间相互迁移真实量。

1.5 数据分析及模型运行环境

所有数据分析及模型构建的程序均配置在搭载Intel®Core®i7-12650H十核64位处理器、16 G内存、NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU的计算机上,操作系统为Windows 11。程序使用PyCharmCE和Python 3.7.9编写。

2 结果与分析

一个品规活力与该品规的迁入、迁出关系密切,

通常迁入和迁出越活跃,说明该品规处于成长期,转化和增长的可能性越高。但如果一个活跃的品规没有将这种流动性固化下来,则最终也会逐渐失去活力,这种固化流动性的指标即为留存率。在迁入、迁出活跃时,留存率越高,该品规发展越稳定。根据1.3节的方法对Y省Z市销量前10的品规迁出率、留存率、迁入率和迁移量进行分析。

2.1 各品规迁出率及留存率

留存率和迁出率与品规销量的稳定性密切相关,留存率越高,迁出率越低,表明了品规忠实消费者越多,销售越稳定。表2为Y省Z市销量前10品规的迁出率,从表2中可以发现品规A和品规E迁出到其他品规的占比较低,而其他8款卷烟相对较高。结合图4中各品规的留存率分析,可知品规A和品规E的留存率在80%左右,迁出率低,说明这两个品规具有大量的忠实消费者,迁出消费者少,营销可以重视对消费者的持续维护,实时监测消费者动向。而另外8款卷烟的留存率均在50%左右,相对较低,迁出其他品规的概率较高,说明与品规A和品规E相比,缺少忠实消费者,一部分消费者未形成固定抽吸习惯比较容易发生迁移行为,可根据单个消费者对目标品规的迁移量情况对消费者实施为期一段时间的精准营销活动以拉动消费,促进消费者发生消费迁移,固化消费行为习惯。

2.2 各品规迁入率

迁入率越高,表明该品规活力越强。由表3可知,品规A和品规E的迁入率分别为15.1%、20.5%,再一次验证了这两个品规消费群体已经处于比较稳定的状态。而其他8款卷烟的迁入率均在50%左右,说明这些品规的生命力比较旺盛,有充足的消费者迁入,消费者转化的概率相对较高。

表2 Y省Z市销量前10品规的迁出率矩阵

Tab. 2 Matrix of emigration rates of ten best-selling products in City Z of Province Y

(%)

迁出品规	迁入品规									
	品规A	品规B	品规C	品规D	品规E	品规F	品规G	品规H	品规I	品规J
品规A		0.6	0.7	0.5	8.0	1.0	0.7	0.7	0.7	1.8
品规B	18.2		2.1	1.5	15.4	2.4	1.7	2.1	1.8	3.9
品规C	20.4	2.3		1.7	15.8	2.4	1.6	2.3	1.8	4.5
品规D	18.1	2.1	1.5		14.1	2.3	3.4	2.3	1.9	3.4
品规E	11.9	0.9	0.8	0.7		1.3	0.9	1.0	0.8	2.5
品规F	21.7	1.9	1.4	1.3	15.7		1.9	2.0	1.6	5.7
品规G	21.6	2.2	1.7	1.6	14.5	2.2		1.9	1.8	4.6
品规H	19.9	1.7	1.8	1.4	15.9	2.3	1.7		1.9	4.2
品规I	19.5	2.0	2.0	1.4	16.2	2.7	1.9	2.2		4.2
品规J	20.9	1.6	1.5	1.2	15.4	3.0	1.3	1.2	1.5	

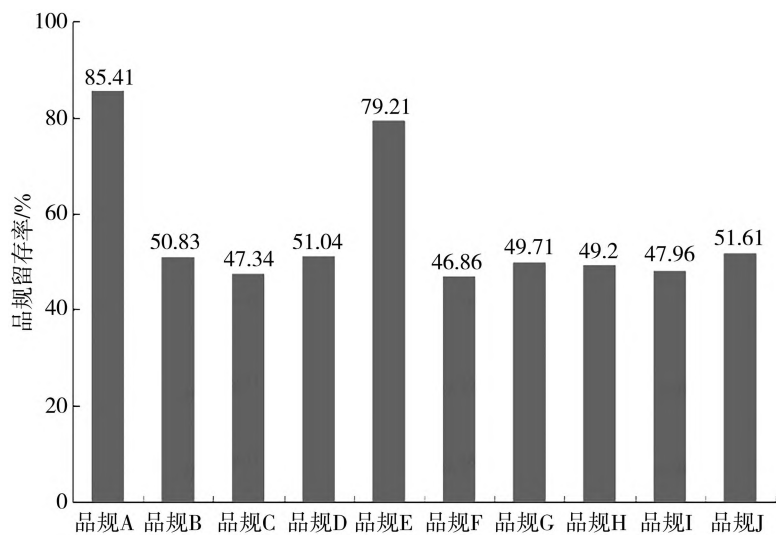


图4 Y省Z市销量前10品规的留存率

Fig. 4 Retention rates of ten best-selling products in City Z of Province Y

表3 Y省Z市销量前10品规的迁入率矩阵

Tab. 3 Matrix of immigrant rates of ten best-selling products in City Z of Province Y (%)

迁出品规	迁入品规									
	品规A	品规B	品规C	品规D	品规E	品规F	品规G	品规H	品规I	品规J
品规A		18.8	17.8	17.2	12.2	18.5	18.3	18.6	19.6	20.7
品规B	0.6		1.8	1.6	0.7	1.4	1.4	1.7	1.6	1.4
品规C	0.9	2.8		2.6	1.0	1.8	1.8	2.6	2.2	2.1
品规D	0.5	1.6	1.1		0.6	1.1	2.4	1.7	1.5	1.0
品规E	7.8	16.5	14.8	16.0		15.3	15.4	18.4	16.2	18.7
品规F	1.3	3.4	2.4	3.0	1.5		3.2	3.4	2.8	4.0
品规G	0.9	2.5	1.9	2.2	0.9	1.5		2.0	2.2	2.1
品规H	0.7	1.7	1.7	1.8	0.8	1.4	1.5		1.9	1.6
品规I	0.7	2.0	1.8	1.8	0.9	1.7	1.7	2.1		1.6
品规J	1.7	3.7	3.2	3.6	1.9	4.3	2.9	4.3	3.5	

2.3 各品规迁移量

量前10品规的迁移量矩阵,如表4所示,横向表示迁出量,纵向表示迁入量,对角线表示留存量。由表4

根据消费迁移量分析结果分别绘制Y省Z市销

表4 Y省Z市销量前10品规的迁移量矩阵

Tab. 4 Migration volumes of ten best-selling products in City Z of Province Y (条)

迁出品规	迁入品规									
	品规A	品规B	品规C	品规D	品规E	品规F	品规G	品规H	品规I	品规J
品规A	223 112.0	1 653.0	1 726.1	1 219.2	20 787.2	2 659.7	1 769.8	1 792.5	1 740.9	4 763.5
品规B	1 473.4	4 105.0	170.1	124.5	1 243.9	194.1	138.6	166.6	144.8	314.9
品规C	2 234.6	245.9	5 182.0	181.7	1 724.9	261.6	177.2	251.8	198.8	486.9
品规D	1 257.0	143.6	104.9	3 554.0	983.8	157.7	235.4	160.0	132.2	234.5
品规E	20 357.8	1 449.1	1 433.4	1 140.2	135 494.0	2 193.8	1 482.5	1 767.8	1 438.8	4 289.4
品规F	3 524.7	302.4	233.2	217.9	2 540.4	7 608.0	305.1	330.6	253.4	921.6
品规G	2 237.6	223.7	180.2	160.2	1 500.2	221.9	4 954.0	192.8	195.3	473.4
品规H	1 757.3	149.7	162.2	125.7	1 401.0	205.8	149.1	4 342.0	166.5	365.9
品规I	1 753.0	178.7	175.4	129.6	1 458.5	245.2	166.8	198.7	4 315.0	376.3
品规J	4 359.7	328.4	313.7	255.8	3 206.4	623.9	278.2	417.0	311.0	10 764.0

可知,品规A与品规E相互迁移的量最大但迁出率不高,且大部分品规都有向这两个品规迁移的量,说明在当前市场中,这两款卷烟所占份额较大,而且有“双雄争霸”的趋势。此外,品规A到品规J中,品规A的留存量最高,品规E的迁出量最高,品规A的迁入量最高。以品规A为例分析迁出量,迁出量排名前3的是品规E、品规F、品规J,迁出占比分别是54.40%、6.98%、12.50%;以品规B为例分析迁入量,其他品规迁入到品规B的前3个品规为品规A、品规E、品规J,迁入占比分别为35.3%、31.0%、7.0%。

2.4 实验结果验证

为了验证所建立的测算方法与真实情况的可比较性和有效性,对Y省Z市扫码量前10品规的市场真实销售数据进行统计,如表5所示。结合表5中各品规的市场真实销售数据和图4的留存率可以发现,品规A、B、D、G、J的销量增长率较小,均小于1.7%,销量相对稳定(品规A、B、D、J具有地产烟优势),与迁移模型分析出来的结果“留存率越高,销售越稳定”相吻合;品规C、F、H、I的增长率较大,与“留存率较小,迁入率和迁出率都较高”的结论相吻合;品规E的增长率比较大,与模型计算的留存率79.21%结果相悖,经过市场反馈发现,该品规在这段时间持续开展营销活动,使得产品的销量增长率偏高。

表5 Y省Z市销量前10品规的真实销售数据

Tab. 5 Growth rates of sales volume of ten best-selling products in City Z of Province Y

品规名称	销量增长率/%	是否地产烟	是否开展营销活动
品规A	-0.26	是	否
品规B	-0.22	是	否
品规C	3.05	否	否
品规D	1.66	是	否
品规E	3.97	否	是
品规F	7.03	是	否
品规G	1.37	否	否
品规H	2.30	否	否
品规I	4.23	否	否
品规J	0.04	是	否

3 结论

通过融合消费者消费行为数据以及零售户订购数据,从迁入、迁出和留存三个维度构建卷烟消费变迁模型,挖掘出消费者在不同品规之间的消费偏好迁移规律,实现了消费者在不同品规之间的迁移数量测算。以卷烟消费数据和零售户订购数据为基础,分析研究了Y省Z市销量排名前10品规(编号为A~J)的消费者迁移情况。实验结果表明:①品规A

和品规E的留存率在80%左右,迁出率低,迁入率低,说明这两个品规具有大量的忠实消费者,比较稳定;②除品规A、品规E之外的8款卷烟,留存率均在50%左右,迁出其他品规的概率较高,但迁入率较高,说明品规具有活力;③10款卷烟中,品规A的留存量最高,品规E的迁出量最高,品规A的迁入量最高,且A与E存在竞争关系。所建立的卷烟消费迁移模型还可用于分析消费者在不同品牌之间的迁移规模,便于各烟草企业从消费者迁移角度掌握各品牌的市场状态,及时制定相应的培育策略。未来随着卷烟消费者数据质量的不断提高和卷烟零售客户订购数据的不断丰富,还可利用所建模型为消费者提供精细化服务,为卷烟货源精准投放提供技术支持。

参考文献

- [1] 罗子明. 消费者心理学[M]. 2版. 北京: 清华大学出版社, 2002.
LUO Ziming. Consumer psychology[M]. 2nd ed. Beijing: Tsinghua University Press, 2002.
- [2] 邢加圣, 谢邵斌, 叶金国. 基于支付宝数据的卷烟消费转移跟踪应用与实践[C]//中国烟草学会2018年学术年会. 北京: 中国烟草学会, 2018.
XING Jiasheng, XIE Shaobin, YE Jinguo. Application and practice of cigarette consumption transfer tracing based on Alipay data[C]//Proceedings of 2018 Annual Academic Conference of China Tobacco Society. Beijing: China Tobacco Society, 2018.
- [3] 曾德明, 倪娜. 论消费者品牌转换行为形成机理[J]. 求索, 2006(10): 62-64.
ZENG Deming, NI Na. On the formation mechanism of consumers' brand conversion behavior[J]. Seeker, 2006(10): 62-64.
- [4] Aimé I, Berger-Remy F, Laporte M E. The brand, the persona and the algorithm: How datafication is reconfiguring marketing work[J]. Journal of Business Research, 2022, 145: 814-827.
- [5] Wang Y, Xiao Z R. The dual effects of consumer satisfaction on brand switching intention of sharing apparel[J]. Sustainability, 2022, 14(8): 4526.
- [6] ErKayman B, Erdem E, Aydin T, et al. New artificial intelligence approaches for brand switching decisions[J]. Alexandria Engineering Journal, 2023, 63: 625-643.
- [7] Abdelwahab D, San-Martín S, Jiménez N. Does regional bias matter? Examining the role of regional identification, animosity, and negative emotions as drivers of brand switching: An application in the food and beverage industry[J]. Journal of Brand Management, 2022, 29(1): 111-126.
- [8] 丁杰, 王伟, 龚强. 大数据时代消费者行为与卷烟精

- 准营销策略研究[J]. 中国市场, 2022(22): 136-138.
- DING Jie, WANG Wei, GONG Qiang. Research on consumer behavior and precision marketing strategies for cigarettes in the era of big data[J]. China Market, 2022(22): 136-138.
- [9] 金吉琼, 居雷, 张易, 等. 基于用户画像的卷烟消费者特征识别和价值评估[J]. 烟草科技, 2023, 56(1): 105-112.
- JIN Jiqiong, JU Lei, ZHANG Yi, et al. Character identification and value assessment of cigarette consumers based on consumer persona[J]. Tobacco Science & Technology, 2023, 56(1): 105-112.
- [10] 蒋志峰, 杨湘粤, 刘顺, 等. 卷烟消费选择偏好的影响因素及品牌培育策略研究: 基于未阳市芙蓉王(硬蓝新版)及黄鹤楼(硬天下名楼)的调查[J]. 现代商贸工业, 2022, 43(16): 66-68.
- JIANG Zhifeng, YANG Xiangyue, LIU Shun, et al. Factors influencing cigarette consumption preference and brand cultivation strategies: A survey based on Furongwang (new hard blue) and Huanghelou (hard world famous building) in Leiyang City[J]. Modern Business Trade Industry, 2022, 43(16): 66-68.
- [11] 杨茜芮, 张一博, 王丹, 等. 基于最优尺度回归的卷烟消费者品牌偏好预测模型构建[J]. 中国商论, 2022(15): 80-85.
- YANG Xirui, ZHANG Yibo, WANG Dan, et al. Construction of cigarette consumer brand preference prediction model based on optimal scale regression[J]. China Journal of Commerce, 2022(15): 80-85.
- [12] 王树明, 张磊, 杨伟, 等. 基于零售终端数据的卷烟消费需求预测方法研究与探索[J]. 科技经济市场, 2023(3): 109-115.
- WANG Shuming, ZHANG Lei, YANG Wei, et al. Research and exploration on prediction method for cigarette consumption demand based on retail terminal data[J]. Science & Technology Economy Market, 2023(3): 109-115.
- [13] 尹健康, 梁筱雨, 刘志, 等. 用户偏好预测模型研究与用户画像标签应用[J]. 电子技术与软件工程, 2020(24): 201-202.
- YIN Jiankang, LIANG Xiaoyu, LIU Zhi, et al. Research on user preference prediction models and application of user profile tags[J]. Electronic Technology & Software Engineering, 2020(24): 201-202.
- [14] 魏胤楠, 陈越昆, 宋柏直, 等. 基于智能卷烟零售终端的消费者画像构建与行为分析: 评《消费者行为学》[J]. 中国油脂, 2022, 47(9): 168.
- WEI Yinnan, CHEN Yuekun, SONG Baizhi, et al. Consumer profile construction and behavior analysis based on intelligent cigarette retail terminals: A review of Consumer Behavior[J]. China Oils and Fats, 2022, 47(9): 168.

责任编辑 张玉聪